

1

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\{P(x)\}^2 - P(x)Q(x) + \{Q(x)\}^2$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 2 , $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 56 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x - 2) = x^2 + (a - 4)x + 3$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 4 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

8

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 3x$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x + 1$ 이고, $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

9

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.
(나) $f(x)$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

10

다항식 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x + a$ 를 $x^2 - x + b$ 로 나눈 나머지가 $-4x + 7$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + bx + 1$ 로 나눈 나머지는 $mx + n$ 이다. $n - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, m, n 은 상수이다.)

11

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차다항식이고, $f(0) = 8$ 이다.

(나) $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 각각 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지는

$$r_1(x) = x + 2, r_2(x) = 2x + 3 \text{이다.}$$

(다) $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 과 $f(x)g(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지를 각각 $R_1(x)$, $R_2(x)$ 라 할 때, $R_1(x) - R_2(x) = 12r_1(x) + k$ 이다. (단, k 는 상수)

$f(x)$ 를 $x - k$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

12

다항식 $P(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x^2 + x + 1$ 이다. $P(6x)$ 를 $6x^2 - 5x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

13

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 1$ 로 나누었을 때 몫이 $2x + 1$ 이고, 나머지는 $3x - 5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

14

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + 2$ 이고 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

16

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3 이다. $Q_1(x) + Q_2(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

17

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x - 2$ 이고, $x + 1$ 로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

18

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-x + 4$ 이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + bx$ 라 할 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

19

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 1이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지는 $3x + 2$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x - 1)(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

20

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x$ 로 나눈 나머지가 $x + 2$, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 3x$ 로 나눈 나머지가 $3x + 2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

21

다항식 $f(x)$ 는 $x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어지고, $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $-6x$ 이다. $f(x)$ 를 $x^4 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

x^n 꼴·완전제곱식으로 나눈 나머지

22

다항식 $f(x)$ 를 $(x - 4)^2$ 으로 나눈 나머지가 $-f(x) - 3x^2 + 12x + 20$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

23

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+20$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+4$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $R(x)$ 일 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11, $x-1$ 로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x+1)^3(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x+\sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

25

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$ 를 $(x - 3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$ 를 $(x - 3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때,
 $R(1) = 6$ 이다.

26

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) - 4$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.
(나) $f(0) = 4$

$f(x^{18})$ 을 $x^6 - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(1)$ 의 값을 구하십시오.

27

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $P(x) = x^7 + ax^2 + bx + c$ 는 $x^2 - x + 1$ 을 인수로 갖는다. 다항식 $ax^3 + bx^2 + cx + 30$ 이 $x - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

수의 나머지

28

$7^{100} + 7^{99} + \cdots + 7 + 1$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

29

$2026^5 - 2026^3 + 1$ 을 2024로 나눈 나머지를 구하시오.

30

10^{12} 을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

31

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

인수정리

32

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 3x + b$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x + 1$ 로 나누어떨어질 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

33

다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $x^2 - x - 2$ 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

34

다항식 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

35

다항식 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 3$ 이 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + a + b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

36

다항식 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - ax - 1$ 이 $2x + 1$ 로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

37

다항식 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 가 $x + 2$ 로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $a + g(2)$ 의 값을 구하시오.

38

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

39

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어 떨어질 때, 다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x+2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

40

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 - 2x + 3$ 이 다항식 $g(x) = x^2 + x + b$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

41

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $2x - 1$ 과 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.
 (나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

42

다항식 $x^3 + 5x^2 + 8x + 7$ 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x), Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x + 4$ 이다. 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

43

삼차다항식 $f(x)$ 는 $(x-1)(x-2)$ 로 나누어떨어지고, $4-f(x)$ 는 x^2 으로 나누어떨어진다. $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

44

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad P(x) + Q(x) = 2x^2 - 6x - 5$$

$$(나) \quad P(x)Q(x) \text{는 } x^2 + x - 2 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$P(0) = 3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

45

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(1) = f(2) = f(3) = a$ (단, a 는 상수)
(나) $f(x^2 - x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

46

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (x + 1)g(x)$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 6, $g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

47

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1) = 1, f(2) = 2$

(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 -1 이다.

다항식 $f(x - 1)$ 을 $2x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

조립제법

48

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - ax^2 + bx + 3$ 을 $x - k$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $a + b + c + d + k$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k 는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

49

다항식 $4x^3 - ax + 2$ 를 $4x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

50

다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

51

다항식 $x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1$ 을 $(x - 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

고난도

52

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
- (나) $f(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

53

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = -1$, $f(-2) = -2$, $f(1) = 1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x + 4)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로 나눈 몫과 나머지는 모두 $g(x) - x^3$ 이다.
 (나) 다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

55

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n \{x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b\}$$

를 $(x + 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x + 1)^2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

56

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x)$, $B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2 + B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x + 2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

57

다항식 $x^{21} - 21$ 을 $x^5 - 5$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

58

다항식 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

59

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 13 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x + 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $ax^2 + bx + c$ 이고 나머지가 0 일 때, $64(a^2 + b^2 + c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

60

다항식 $x^{2026} - 1$ 을 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 10$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

61

최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $P(x)$ 와 다항식 $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 + \{P(x+1)\}^2 = x(x-1)Q(x)$$

를 만족시킨다. $Q(x)$ 를 $P(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x)$ 의 계수는 실수이다.)

62

최고차항의 계수가 1인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)g(x) + x - 1$ 은 $x - 1$ 로 나누어떨어진다.
 (나) $xf(x) - g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.
 (다) $f(x)$ 는 이차다항식이고, $f(2) = 3$, $g(3) = 2$ 이다.

$f(4) + g(4)$ 의 값을 구하시오.

63

최고차항의 계수가 1이고 모든 계수가 정수인 삼차다항식 $P(x)$ 가 정수 a , b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다. (단, $a \neq 2$, $b \neq -2$)

- (가) $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $P(a)$ 이다.
 (나) $P(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 $P(b)$ 이다.
 (다) $P(x)$ 를 $(x - a)(x - b)$ 로 나눈 나머지는 $-2x + 3$ 이다.

$P(3)$ 의 값을 구하시오.

64 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x + 1)P(x)$ 가 $x^2 - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

65 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x + b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$ 의 값을 구하시오.

66

다항식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) - 2\alpha = 2$, $f(\beta) - 2\beta = 2$ 이다. $f(x)$ 를 $(x - 2)^3$ 으로 나눈 나머지가 x^2 이고, $f(x)$ 를 $(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

67 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $\{P(x)\}^2$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

68 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x-1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x-2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1) + g(-1) = 18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

69 2025년 9월 고1 27번 [4점]

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 이다. $\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여
 $f(-1) = 5$
 $-2 - 3 + a + 4 = 5$
 $therefore a = 6$

2

[정답] -4

$f(x) = (x^2 - 4)Q(x) - 2x + 3$ 이므로 $f(2) = -1$
 $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2) = -4$

3

[정답] -2

나머지 정리에 의하여
 $P(-1) + Q(-1) = -1$
 $\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 = 2$
 $\{P(-1)\}^3 + \{Q(-1)\}^3 =$
 $= \{P(-1) + Q(-1)\} \left[\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 \right]$
 $= (-1) \times 2 = -2$

4

[정답] -8

$f(3) = a, g(3) = b$ 라 하면
 $a + b = 2, a^3 + b^3 = 56$
 $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ 에서 $56 = 8 - 6ab$
 $therefore ab = -8$
따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는
 $f(3)g(3) = -8$

5

[정답] $\frac{106}{5}$

$f(x - 2) = (x - 2)^2 + a(x - 2) + b = x^2 + (a - 4)x + 4 - 2a + b$
(가)에서 $4 - 2a + b = 3$
 $therefore b = 2a - 1$
(나)에서 $f(3) = 9 + 3a + b = 6$ $therefore 3a + b = -3$
연립하면 $a = -\frac{2}{5}, b = -\frac{9}{5}$
 $therefore f(5) = 25 + 5a + b = 25 - 2 - \frac{9}{5} = \frac{106}{5}$

6

[정답] 9

$P(x) = (x + 2)(x - 1)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $P(1) = a + b = 3,$
 $P(-2) = -2a + b = -3$
연립하면 $a = 2, b = 1$ 이므로
 $R(x) = 2x + 1$
따라서 $R(4) = 9$

$-7P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2]$
[정답] $\frac{8}{5}$

$f(x) = (x + 2)(x - 3)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $f(-2) = -2a + b = -2,$
 $f(3) = 3a + b = 4$
연립하면 $a = \frac{6}{5}, b = \frac{2}{5}$
따라서 $R(1) = a + b = \frac{8}{5}$

8

[정답] 11

$f(x) = x(x + 3)Q_1(x) + x + 1$ 이므로 $f(0) = 1$
 $f(x) = (x + 2)(x - 1)Q_2(x) + 2x + 1$ 이므로
 $f(1) = 3$
 $f(x) = x(x - 1)Q_3(x) + ax + b$ 라 하면 $f(0) = b = 1,$
 $f(1) = a + b = 3$
 $R(x) = 2x + 1$ 이므로
 $R(5) = 11$

9

[정답] 15

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$
라 하면 (가)에서 $2ax^2 + 2c = 0$ $therefore a = c = 0$
(나)에서 $f(-1) = -1 - b = 0$ $therefore b = -1,$
 $f(x) = x^3 - x$
 $R(x) = px + q$ 라 하면
 $f(2) = 2p + q = 6,$
 $f(-2) = -2p + q = -6$
 $therefore p = 3, q = 0,$
 $R(x) = 3x$
 $therefore R(5) = 15$

10

[정답] 41

$f(x)$ 를 $x^2 - x + b$ 로 직접 나누면 몫은 $x^2 + x + (2 - b)$ 이고
나머지는 $(4 - 2b)x + a - 2b + b^2$
 $4 - 2b = -4, a - 2b + b^2 = 7$ $therefore b = 4,$
 $a = -1$
 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x - 1$ 을
 $x^2 + 4x + 1$ 로 나누면
 $f(x) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 4x + 16) - 58x - 17$
 $m = -58, n = -17$ 이므로
 $n - m = 41$

11

[정답] 3

(나)에서 $f(3) = 5, f(-2) = 0, g(3) = 9, g(-2) = -1$
 $R_1(x) - R_2(x)$ 는
 $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2 - f(x)g(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지이다.
 $x = 3$ 일 때 $25 + 81 - 45 = 61, x = -2$ 일 때 $0 + 1 - 0 = 1$
 $R_1(x) - R_2(x) = px + q$ 라 하면 $3p + q = 61, -2p + q = 1$ $therefore p = 12, q = 25$
 $12x + 25 = 12(x + 2) + k$ $therefore k = 1$
 $f(x) = (x - 3)(x + 2)(x + m) + x + 2$ 라 하면
 $f(0) = -6m + 2 = 8$
 $therefore m = -1$
 $therefore f(1) = (-2) \times 3 \times 0 + 3 = 3$

12

[정답] 41

$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)Q(x) + x^2 + x + 1$ 이므로 $P(2) = 7, P(3) = 13$
 $P(6x) = (2x - 1)(3x - 1)Q_1(x) + ax + b$
 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $P(3) = \frac{1}{2}a + b = 13$
 $x = \frac{1}{3}$ 을 대입하면 $P(2) = \frac{1}{3}a + b = 7$
연립하면 $a = 36, b = -5$
 $therefore a - b = 41$

13

[정답] 19

$P(x) = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + 3x - 5 = 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6$
 $2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = (x^2 + 1)(2x + 5) + x - 11$
 $R(x) = x - 11$ 이므로
 $R(30) = 19$

14

[정답] 3

$P(x) = (2x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 2) + 4x^2 + 2x + 1$
이므로

$P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 을 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지와 같다.

$$4x^2 + 2x + 1 = 4(x^2 + 2) + 2x - 7 \text{이므로 } R(x) = 2x - 7$$

$$\text{따라서 } R(5) = 3$$

15

[정답] 1

$Q(x) = (x - 3)S(x) + 3$ 이라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 1)P(x) + 1 = (x - 1)\{(x - 2)Q(x) + 3\} + 1 \\ &= (x - 1)(x - 2)(x - 3)S(x) + 3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 \end{aligned}$$

$$\text{나머지는 } 3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 = 3x^2 - 6x + 4$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 3 - 6 + 4 = 1$$

16

[정답] 2

$$P(x) = (x - 1)Q_1(x) + 1 \quad \text{cdotscdots } \textcircled{\text{A}}$$

$$P(x) = (x + 3)Q_2(x) - 3 \quad \text{cdotscdots } \textcircled{\text{B}}$$

$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}$ 에 $x = -1$ 을 대입하면

$$P(-1) = -2Q_1(-1) + 1 = 2Q_2(-1) - 3$$

$$2\{Q_1(-1) + Q_2(-1)\} = 4 \quad \text{therefore } Q_1(-1) + Q_2(-1) = 2$$

17

[정답] 5

$R(x)$ 는 이차 이하의 다항식이고, $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 나머지가 $x - 2$ 이므로

$$f(x) = (x^2 + 1)(x + 1)Q(x) + a(x^2 + 1) + x - 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 2a - 3 = 3 \quad \text{therefore } a = 3$$

$$R(x) = 3(x^2 + 1) + x - 2 \text{이므로 } R(1) = 6 - 1 = 5$$

18

[정답] 7

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{이므로 } f(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는}$$

$$ax^2 + bx \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$ax^2 + bx = a(x^2 - x + 1) + (a + b)x - a \text{이므로 } (a + b)x - a = -x + 4$$

$$a = -4, b = 3 \text{이므로 } a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

19

[정답] -5

$$R(x) = a(x + 1)^2 + 3x + 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(1) = R(1) = 4a + 5 = 1 \quad \text{therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^2 + 3x + 2 \text{이므로 } R(3) = -16 + 11 = -5$$

20

[정답] 1

$$f(0) = 2, f(2) = 4, f(3) = 11$$

$$R(x) = ax^2 + bx + c \text{라 하면 } R(0) = f(0), R(2) = f(2), R(3) = f(3) \text{이므로 } c = 2, 4a + 2b + 2 = 4, 9a + 3b + 2 = 11$$

$$\text{연립하면 } a = 2, b = -3$$

$$\text{따라서 } R(1) = 2 - 3 + 2 = 1$$

21

[정답] -9

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$f(x) = (x^4 + x^2 + 1)Q(x) + R(x) \text{이므로 } R(x) \text{도 } x^2 + x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$R(x) = (x^2 + x + 1)(ax + b) \text{라 하면 } R(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } -6x \text{이다.}$$

$$x^2 + x + 1 = (x^2 - x + 1) + 2x \text{이므로 } R(x) = (x^2 - x + 1)(ax + b) + 2ax^2 + 2bx$$

$$2ax^2 + 2bx = 2a(x^2 - x + 1) + (2a + 2b)x - 2a$$

$$(2a + 2b)x - 2a = -6x \quad \text{therefore } a = 0, b = -3$$

$$R(x) = -3(x^2 + x + 1) \quad \text{therefore } R(1) = -9$$

22

[정답] 1

나머지는 일차 이하이므로

$$-f(x) - 3x^2 + 12x + 20 = ax + b \text{라 하면}$$

$$f(x) = -3x^2 + (12 - a)x + 20 - b$$

$$f(x) = -3(x - 4)^2 + ax + b \text{이어야 하므로}$$

$$-3x^2 + (12 - a)x + 20 - b = -3x^2 + (24 + a)x - 48 + b$$

$$12 - a = 24 + a, 20 - b = -48 + b \quad \text{therefore } a = -6, b = 34$$

$$f(x) = -3x^2 + 18x - 14 \text{이므로 } f(1) = 1$$

23

[정답] 1

$$R(x) = a(x - 1)^2 + x + 4 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 1 \text{이므로 } R(-1) = 4a + 3 = 1 \quad \text{therefore } a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } R(5) = -\frac{1}{2} \times 16 + 9 = 1$$

24

[정답] -16

$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)Q(x) + R(x)$ 에서 $R(x)$ 는 삼차 이하이다.

$$f(x) \text{를 } (x + 1)^3 \text{으로 나눈 나머지가 11이므로 } R(x) = a(x + 1)^3 + 11$$

$$f(1) = R(1) = 8a + 11 = 3 \quad \text{therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^3 + 11$$

$$R(x^2) \text{을 } x + \sqrt{2} \text{로 나눈 나머지는 } R(2) = -27 + 11 = -16$$

25

[정답] -10

$$(나) \text{에서 몫과 나머지를 } ax + b \text{라 하면 } f(x) = (x - 3)^2(ax + b) + ax + b$$

$$(가) \text{에서 } f(3) = 3a + b = 2 \quad \text{therefore } b = 2 - 3a$$

$$ax + b = a(x - 3) + 2 \text{이므로 } f(x) = a(x - 3)^3 + 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$$

$$R(x) = 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2 \text{에서 } R(1) = 8 - 2a + 2 = 6 \quad \text{therefore } a = 2$$

$$f(x) = (x - 3)^2(2x - 4) + 2x - 4 \text{이므로 } f(1) = 4 \times (-2) - 2 = -10$$

26

[정답] 9

$$f(x) = x^2 + ax + b \text{라 하면}$$

(나)에서 $b = 4$, (가)에서

$$f(-1) = 1 - a + 4 = 4 \quad \text{therefore } a = 1$$

$$f(x^{18}) = x^{36} + x^{18} + 4 = (x^{36} - 1) + (x^{18} - 1) + 6$$

$$x^{36} - 1 = (x^6 - 1)(x^{30} + x^{24} + \cdots + x^6 + 1), x^{18} - 1 = (x^6 - 1)(x^{12} + x^6 + 1)$$

이므로 나머지는 6이고

$$Q(x) = (x^{30} + x^{24} + \cdots + x^6 + 1) + (x^{12} + x^6 + 1)$$

$$\text{therefore } Q(1) = 6 + 3 = 9$$

27

[정답] 120

$x^6 - 1 = (x^3 + 1)(x^3 - 1)$
 이고 $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$ 이므로 $x^6 - 1$ 은 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$x^7 = x(x^6 - 1) + x$, $ax^2 = a(x^2 - x + 1) + ax - a$ 이므로

$P(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $x + ax - a + bx + c = (1 + a + b)x + c - a = 0$

therefore $b = -a - 1$,
 $c = a$

$a + b + c + 3 = 0$ 에서 $a + 2 = 0$ therefore $a = -2$,
 $b = 1$, $c = -2$

$P(x) = x^7 - 2x^2 + x - 2$
 therefore $P(2) = 128 - 8 + 2 - 2 = 120$

28

[정답] 5

$f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x + 1$ 이라 하면 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 $f(1) = 101$

$f(x) = (x - 1)Q(x) + 101$
 $(Q(x)$ 는 정수 계수)

$x = 7$ 을 대입하면 $7^{100} + \dots + 7 + 1 = 6Q(7) + 101 = 6\{Q(7) + 16\} + 5$
 therefore 나머지는 5

29

[정답] 25

$2024 = x$ 라 하면 $(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1$ 을 x 로 나눈 나머지는 $2^5 - 2^3 + 1 = 25$

$(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1 = xQ(x) + 25$ ($Q(x)$ 는 정수 계수)

$x = 2024$ 를 대입하면
 $2026^5 - 2026^3 + 1 = 2024 \times Q(2024) + 25$
 therefore 나머지는 25

30

[정답] 10000

$10^4 = x$ 라 하면 $10^{12} = x^3$,
 $10001 = x + 1$
 $x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1 = (x + 1)(x^2 - x) + x$

$x = 10^4$ 을 대입하면 $10^{12} = 10001 \times (10^8 - 10^4) + 10000$

therefore 나머지는 10000

31

[정답] 15

$2026 = x$ 라 하면 $2024 = x - 2$ 이므로 나누는 수는
 $x^2 + 3(x - 2) - 1 = x^2 + 3x - 7$

$x(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 48 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 48$

$x^2 + 3x = t$ 라 하면 $t(t + 2) - 48$ 을 $t - 7$ 로 나눈 나머지는 $7 \times 9 - 48 = 15$

즉 $2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48 = (2026^2 + 3 \times 2026 - 7)Q + 15$ (Q 는 자연수)

$15 < 2026^2 + 3 \times 2024 - 1$
 이므로 구하는 나머지는 15

32

[정답] -2

$f(2) = 8 + 4a - 6 + b = -6$ therefore $4a + b = -8$
 $f(-1) = -1 + a + 3 + b = 0$ therefore $a + b = -2$

연립하면 $a = -2$, $b = 0$
 따라서 $a - b = -2$

33

[정답] -6

$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ 이므로 $P(2) = 0$,
 $P(-1) = 0$

$16 + 4a + 2b - 2 = 0$,
 $-2 + a - b - 2 = 0$

연립하면 $a = -1$, $b = -5$
 $P(1) = 2 - 1 - 5 - 2 = -6$

34

[정답] 3

몫을 $x + c$ 라 하면 $x^3 + 3x^2 + ax + b = (x + 1)^2(x + c)$
 $= x^3 + (c + 2)x^2 + (2c + 1)x + c$

$c + 2 = 3$ 에서 $c = 1$ 이므로
 $a = 3$, $b = 1$

따라서 $ab = 3$

35

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면
 $f(x) = (x + 1)^2(2x - 3) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$

$a = 1$, $b = -4$ 이므로 $x + a + b = x - 3$

구하는 나머지는 $f(3) = 54 + 9 - 12 - 3 = 48$

36

[정답] -1

$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{a}{2} - 1 = 0$ therefore $a = 1$

$2x^3 + 3x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x^2 + x - 1)$ 이므로
 $Q(x) = x^2 + x - 1$

따라서 $Q(-1) = -1$

37

[정답] 3

$f(-2) = -8 + 6 + a = 0$
 therefore $a = 2$

$x^3 - 3x + 2 = (x + 2)g(x)$
 에 $x = 2$ 를 대입하면 $4 = 4g(2)$ therefore $g(2) = 1$

따라서 $a + g(2) = 3$

38

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면
 $Q(x) = x^2 + cx + 3$ 으로 놓을 수 있다.

$(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + cx + 3)$ 의 x^3 의 계수는 $2c - 3 = -7$ therefore $c = -2$

x^2 의 계수 $6 - 3c - 2 = 10 = 2a$ therefore $a = 5$

x 의 계수 $-9 - 2c = -5 = -b$ therefore $b = 5$

$Q(3) = 9 - 6 + 3 = 6$ 이므로
 $ab - Q(3) = 25 - 6 = 19$

39

[정답] -93

$f(-1) = -1 + a - b - 2 = 0$, $f(2) = 8 + 4a + 2b - 2 = 0$

연립하면 $a = 0$, $b = -3$ 이므로
 $f(x) = x^3 - 3x - 2$

구하는 나머지는 $-2f(4) + 4 + 3 = -2 \times 50 + 7 = -93$

40

[정답] 36

$f(x) = (x^2 + x + b)(x^2 + px + q)$ 라 하면

우변 $= x^4 + (p + 1)x^3 + (q + p + b)x^2 + (q + bp)x + bq$

계수를 비교하면 $p = -1$,
 $q - 1 + b = a$, $q - b = -2$,
 $bq = 3$

$b(b - 2) = 3$ 이고 b 는 자연수
 이므로 $b = 3$, $q = 1$, $a = 3$

$f(x) + g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $f(2) + g(2) = 27 + 9 = 36$

41

[정답] 5

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하면
 (가)에서 $f(\frac{1}{2}) = f(-\frac{1}{2})$

$\frac{1}{4} + \frac{p}{2} + q = \frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q$
 therefore $p = 0$

(나)에서 $f(2) = 4 + q = 0$
 therefore $q = -4$

$f(x) = x^2 - 4$ 이므로
 $f(3) = 5$

42

[정답] 40

$$x^3 + 5x^2 + 8x + 7 - (x + 4) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = (x + 1)^2(x + 3)$$

$P(x), Q(x)$ 는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 $(x + 1)^2, (x + 1)(x + 3)$

$$\text{구하는 나머지는 } P(3) + Q(3) = 16 + 24 = 40$$

43

[정답] -6

$f(x) = (x - 1)(x - 2)(px + q)$ ($p \neq 0$)라 하면 $4 - f(x)$ 가 x^2 으로 나누어떨어지므로 $f(x)$ 의 상수항은 4, 일차항의 계수는 0

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(px + q) \text{에서 상수항 } 2q = 4 \text{ therefore } q = 2$$

$$\text{일차항의 계수 } 2p - 3q = 0 \text{ therefore } p = 3$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(3x + 2) \text{ therefore } f(-1) = (-2) \times (-3) \times (-1) = -6$$

44

[정답] 7

$$P(1) + Q(1) = -9, \\ P(-2) + Q(-2) = 15 \text{이고} \\ (\text{나})\text{에서 } P(1)Q(1) = 0, \\ P(-2)Q(-2) = 0$$

$$(i) P(1) = 0, Q(-2) = 0 \text{일 때 } P(x) = (x - 1)(x - 3) \text{이고 } Q(x) = 2x^2 - 6x - 5 - P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4) \text{ (조건을 만족)}$$

$$(ii) P(-2) = 0 \text{이면 } P(x) = (x + 2)(x + \frac{3}{2}) \text{이고 } Q(1) = -9 - P(1) = -\frac{33}{2} \neq 0 \text{이므로 } P(1) = 0 \text{이 되어야 하나 모순}$$

$$\text{따라서 } Q(x) = (x + 2)(x - 4) \text{이고 } Q(5) = 7$$

45

[정답] 7

$$(\text{가})\text{에서 } f(x) - a = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$(\text{나})\text{에서 나머지 정리에 의하여 } f(1^2 - 1) = f(0) = -5$$

$$f(0) = -6 + a = -5 \text{ therefore } a = 1$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + 1 \text{이므로 } f(4) = 6 + 1 = 7$$

46

[정답] $\frac{155}{4}$

(가)에서 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $g(x) = x^2 + px + q$ 라 하자.

$$f(2) = 3g(2) = 6 \text{에서 } g(2) = 4 + 2p + q = 2 \\ g(-2) = 4 - 2p + q = -1$$

$$\text{연립하면 } p = \frac{3}{4}, q = -\frac{7}{2} \\ g(3) = 9 + \frac{9}{4} - \frac{7}{2} = \frac{31}{4}, \\ f(3) = 4g(3) = 31$$

$$\text{따라서 } f(3) + g(3) = 31 + \frac{31}{4} = \frac{155}{4}$$

47

[정답] $-\frac{169}{8}$

$$f(x) - x \text{는 } x - 1, x - 2 \text{를 인수로 가지므로 } f(x) - x = (x - 1)(x - 2)(x - k)$$

$$(\text{나})\text{에서 } f(3) = 2(3 - k) + 3 = -1 \text{ therefore } k = 5$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 5) + x$$

$$f(x - 1) \text{을 } 2x - 1 \text{로 나눈 나머지는 } f(\frac{1}{2} - 1) = f(-\frac{1}{2}) = (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{5}{2}) \times (-\frac{11}{2}) - \frac{1}{2} = -\frac{169}{8}$$

48

[정답] 9

$$1 \times k = 2 \text{이므로 } k = 2$$

$$-a + 2 = 5 \text{이므로 } a = -3$$

$$c = 5 \times 2 = 10$$

$$d \times 2 = 10 \text{이므로 } d = 5 \text{이고 } b + c = d \text{에서 } b = -5$$

$$\text{therefore } a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$$

49

[정답] -5

$$\text{조립제법으로 } 4x^3 - ax + 2 \text{를 } x - \frac{1}{2} \text{로 나누면}$$

$\frac{1}{2}$	4	0	$-a$
		2	1
	4	2	$1 - a$

$$4x^3 - ax + 2 = (x - \frac{1}{2}) \{4x^2 + 2x + (1 - a)\} + \frac{5-a}{2}$$

$$= (4x - 2) \{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\} + \frac{5-a}{2} \\ Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4} \text{이므로 } Q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4} \\ \frac{3-a}{4} = 2 \text{에서 } a = -5$$

50

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{2}$	2	5	-1
		1	3
	2	6	2

$$2x^3 + 5x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})(2x^2 + 6x + 2) + 2 \\ = (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2 \\ f(x) = 2x^2 + 6x + 2, \\ g(x) = x^2 + 3x + 1 \text{이므로 } f(1) + g(2) = 10 + 11 = 21$$

51

[정답] -3

조립제법을 반복하여 이용하면

$$x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^4 - 2x^3 + x) + 1 \\ x^4 - 2x^3 + x = (x - 1)(x^3 - x^2 - x) \\ x^3 - x^2 - x = (x - 1)(x^2 - 1) - 1$$

$$\text{따라서 주어진 식은 } (x - 1)^3(x^2 - 1) - (x - 1)^2 + 1 \\ R(x) = -(x - 1)^2 + 1 \text{이므로 } R(3) = -4 + 1 = -3$$

52

[정답] 9

(가)에서 몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면 $f(x) = (x^3 + 1)Q(x) + Q(x) = (x^3 + 2)Q(x)$ $Q(x)$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$$f(x) - x = (x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Q(x) - x \text{이므로 } (\text{나})\text{에서 } Q(x) - x \text{는 } x^2 - x + 1 \text{로 나누어떨어진 다.}$$

$$Q(x) = a(x^2 - x + 1) + x \text{ (a는 상수)}$$

$$f(2) = 10Q(2) = 80 \text{에서 } Q(2) = 3a + 2 = 8 \text{ therefore } a = 2$$

$$Q(x) = 2x^2 - x + 2 \text{이므로 } f(1) = 3Q(1) = 9$$

53

[정답] $\frac{21}{2}$

$$g(x) = f(x) - x \text{라 하면 } g(-1) = g(-2) = g(1) = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = 3(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - k) + x \text{ (k는 상수)}$$

$$f(2) = 36(2 - k) + 2 = 11 \text{ therefore } k = \frac{7}{4}$$

$$\text{구하는 나머지는 } f(0) = 3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times (-\frac{7}{4}) = \frac{21}{2}$$

54

[정답] 29

(가)에서 $f(x) = g(x)\{g(x) - x^3\} + \{g(x) - x^3\} = \{g(x) + 1\}\{g(x) - x^3\}$
 나머지 $g(x) - x^3$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 낮으므로 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이다.

$h(x) = g(x) - x^3$ 이라 하면 $f(x) = \{x^3 + h(x) + 1\}h(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 사차식이므로 $h(x) = x + q$
 $f(1) = (3 + q)(1 + q) = -1$ 에서 $(q + 2)^2 = 0$
 $therefore q = -2$
 $f(x) = (x^3 + x - 1)(x - 2)$ 이므로 $f(3) = 29 \times 1 = 29$

55

[정답] 40

$x + 1 = t$ 로 놓으면 $x^n = (t - 1)^n$ 이고
 $x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b = t^3 + (-2a + b - 3)t^2 + (5a - 2b + 2)t$
 $(t - 1)^n = (-1)^n \{1 - nt + \dots\}$ 이므로 나머지의 t 의 계수와 t^2 의 계수를 비교하면
 $5a - 2b + 2 = 0, -(-2a + b - 3) = 1$
 연립하면 $a = 2, b = 6$ 이므로 $a^2 + b^2 = 40$

56

[정답] -3

$A(x) = \{x^2 + B(x)\}(x + 2) + \{B(x)\}^2 - 4x^2$
 나머지 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 의 차수가 $x^2 + B(x)$ 의 차수보다 낮으려면 $B(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 일차식이다.

$B(x) = 2x - a$ 라 하면 $A(x) = (x^2 + 2x - a)(x + 2) - 4ax + a^2$
 $A(\frac{a}{2}) = 0$ 에서 $\frac{a^2}{4}(\frac{a}{2} + 2) - a^2 = 0, a \neq 0$ 이므로 $a = 4$
 $A(x) = (x^2 + 2x - 4)(x + 2) - 16x + 16$ 이므로 $A(1) = -3 - 16 + 16 = -3$

57

[정답] 604

$x^5 = t$ 라 하면 $x^{21} - 21 = xt^4 - 21$
 $t^4 - 625 = (t - 5)(t^3 + 5t^2 + 25t + 125)$ 이므로 $x^{21} - 21 = x(t^4 - 625) + 625x - 21 = (x^5 - 5)Q(x) + 625x - 21$
 $R(x) = 625x - 21$ 이므로 구하는 나머지는 $R(1) = 604$

58

[정답] 37

$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + x + 2$
 따라서 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $(x + 2)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지와 같다.
 $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ 이고
 $x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1, x^2 = (x^2 - x + 1) + x - 1$ 이므로
 나머지는 $-1 + 6(x - 1) + 12x + 8 = 18x + 1$
 $R(x) = 18x + 1$ 이므로 $R(2) = 37$

59

[정답] 54

$f(x) = (4x + 1)(ax^2 + bx + c)$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로 $a = \frac{1}{4}$
 $f(x) = (x + \frac{1}{4})(x^2 + 4bx + 4c)$ 에서 $p = 4b, q = 4c$ 라 하면
 $f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q) = -1,$
 $f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p + q) = 13$
 $-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}, 3p + q = -5$
 $therefore p = -\frac{5}{2}, q = \frac{5}{2}$
 $b = -\frac{5}{8}, c = \frac{5}{8}$ 이므로 $64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 + 25 + 25 = 54$

60

[정답] 9

$x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$ 이므로 $x^5 - 1$ 은 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어진다.
 $x^{2026} - 1 = x(x^{2025} - 1) + x - 1$ 이고 $x^{2025} - 1 = (x^5)^{405} - 1$ 은 $x^5 - 1$ 로 나누어떨어진다.
 따라서 $R(x) = x - 1$ 이고 $R(10) = 9$

61

[정답] 216

$x = 0$ 을 대입하면 $\{P(0)\}^2 + \{P(1)\}^2 = 0$
 $therefore P(0) = P(1) = 0$
 $x = 1$ 을 대입하면 $\{P(1)\}^2 + \{P(2)\}^2 = 0$
 $therefore P(2) = 0$
 $P(x) = 2x(x - 1)(x - 2),$
 $P(x + 1) = 2x(x + 1)(x - 1)$
 $Q(x) = 4x(x - 1)\{(x - 2)^2 + (x + 1)^2\} = 4x(x - 1)(2x^2 - 2x + 5)$
 $2x^2 - 2x + 5 = (x - 2)(2x + 2) + 9$ 이므로 $Q(x) = 4x(x - 1)(x - 2)(2x + 2) + 36x(x - 1) = P(x)(4x + 4) + 36x(x - 1)$
 $R(x) = 36x(x - 1)$
 $therefore R(3) = 216$

62
 [정답] 42
 (가)에서 $f(1)g(1) = 0$
 (나)에서 나머지가 상수이므로 몫도 상수 r 이고 $xf(x) - g(x) = (x - 2)r + r = (x - 1)r$
 $g(x) = xf(x) - r(x - 1)$ 이므로 $g(1) = f(1)$ $therefore f(1) = g(1) = 0$
 $f(x) = (x - 1)(x - k)$ 라 하면 $f(2) = 2 - k = 3$
 $therefore k = -1,$
 $f(x) = x^2 - 1$
 $g(x) = x(x^2 - 1) - r(x - 1) = (x - 1)(x^2 + x - r)$
 $g(3) = 2(12 - r) = 2$
 $therefore r = 11$
 $therefore f(4) + g(4) = 15 + 3 \times 9 = 42$

63

[정답] 21

$$P(x) = (x-a)(x-b)(x+k) - 2x + 3 \quad (k \text{는 정수})$$

라 하면 $P(a) = -2a + 3$, $P(b) = -2b + 3$

$$(가)에서 P(2) = P(a) \text{이므로}$$

$$(2-a)(2-b)(2+k) - 1 = -2a + 3$$

$$(2-a)\{(2-b)(2+k) - 2\} = 0, a \neq 2 \text{이므로}$$

$$(2-b)(2+k) = 2 \cdots \textcircled{1}$$

$$(나)에서 P(-2) = P(b) \text{이므로}$$

$$(-2-a)(-2-b)(-2+k) + 7 = -2b + 3$$

$$(b+2)\{(a+2)(k-2) + 2\} = 0, b \neq -2 \text{이므로}$$

$$(a+2)(2-k) = 2 \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2+k, \textcircled{2} \text{에서 } 2-k \text{가 모두 2의 약수이므로}$$

$$k = 0$$

$$2-b = 1, a+2 = 1$$

$$\text{therefore } a = -1, b = 1$$

$$P(x) = (x+1)(x-1)x - 2x + 3 = x^3 - 3x + 3$$

$$\text{therefore } P(3) = 27 - 9 + 3 = 21$$

64

[정답] 48

$$\text{몫과 나머지를 } Q(x) \text{라 하면}$$

$$P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + Q(x) = x^2 Q(x)$$

$$(x+1)P(x) \text{가 } (x+1)(x-1) \text{로 나누어떨어지므로}$$

$$2P(1) = 0$$

$$P(1) = Q(1) = 0 \text{이고 } Q(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로}$$

$$Q(x) = x - 1$$

$$P(x) = x^2(x-1) \text{이므로}$$

$$P(4) = 48$$

65

[정답] -3

$$P(x) = (x-1)(x+2)(x^2+2) \text{이므로}$$

$$b = -1 \text{ 또는 } b = 2$$

$$(i) b = -1 \text{이면 } Q(1) = a + 2 = 0 \text{ therefore } a = -2$$

$$(ii) b = 2 \text{이면 } Q(-2) = 4a + 5 = 0 \text{에서 } a \text{가 정수가 아니다.}$$

$$a = -2, b = -1 \text{이므로}$$

$$P(-1) + Q(-2) = -6 + 3 = -3$$

66

[정답] 16

$$x^2 - 4x = t \text{라 하면 } (t-2)(t+7) + 18 = t^2 + 5t + 4 = (t+1)(t+4)$$

$$(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18 = (x^2 - 4x + 1)(x - 2)^2$$

$$f(\alpha) = R(\alpha), f(\beta) = R(\beta) \text{이므로}$$

$$R(x) - 2x - 2 \text{는 } (x-\alpha)(x-\beta) = x^2 - 4x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$R(x) \text{는 삼차 이하이므로}$$

$$R(x) = (x^2 - 4x + 1)(px + q) + 2x + 2$$

$$f(x) \text{를 } (x-2)^2 \text{으로 나눈 나머지는}$$

$$x^2 = (x-2)^2 + 4x - 4 \text{에서 } 4x - 4 \text{이고,}$$

$$R(x) \text{를 } (x-2)^2 \text{으로 나눈 나머지도 } 4x - 4 \text{이다.}$$

$$x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3 \text{이므로}$$

$$R(x) = (x-2)^2(px+q) - 3(px+q) + 2x + 2$$

$$-3(px+q) + 2x + 2 = 4x - 4 \text{ therefore } p = -\frac{2}{3}, q = 2$$

$$\text{따라서 } R(-1) = 6 \times \frac{8}{3} + 0 = 16$$

67

[정답] 8

$$\{P(x)\}^2 = (x+1)(x-5)Q(x) + 36 \text{이므로}$$

$$P(-1) = + - 6, P(5) = + - 6$$

$$P(0) \neq P(4) \text{이므로 } y = P(x) \text{의 축이 } x = 2 \text{가 아니고,}$$

$$P(-1) \neq P(5)$$

$$(i) P(-1) = 6, P(5) = -6 \text{이면}$$

$$P(x) = x^2 - 6x - 1$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 6x + 5)(x^2 - 6x - 7) \text{이므로}$$

$$Q(x) = (x-1)(x-7), Q(-1) = 16$$

$$(ii) P(-1) = -6, P(5) = 6 \text{이면}$$

$$P(x) = x^2 - 2x - 9$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 15) \text{이므로}$$

$$Q(x) = x^2 - 9, Q(-1) = -8$$

$$\text{따라서 구하는 합은 } 16 + (-8) = 8$$

68

[정답] 10

$$(가), (나)에서 f(x)g(x) = (x-1)h(x)A(x),$$

$$g(x)h(x) = (x-2)f(x)B(x) \quad (A(x), B(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 일차식})$$

$$\text{두 식을 곱하면 } \{g(x)\}^2 = (x-1)(x-2)A(x)B(x) \text{이므로}$$

$$g(1) = g(2) = 0$$

$$g(x) = (x-1)(x-2)$$

$$f(x)(x-2) = h(x)A(x) \text{에서 } h(2) \neq 0 \text{이면 } A(x) = x-2, f(x) = h(x) \text{가 되어}$$

$$\text{모순이므로 } h(2) = 0$$

$$\text{같은 방법으로 } f(1) = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = (x-1)(x-a), h(x) = (x-2)(x-b) \text{라 하면}$$

$$(x-1)(x-a) = (x-b)A(x)$$

$$b = 1 \text{이면 } g(x) = h(x) \text{이므로}$$

$$a = b$$

$$f(-1) + g(-1) = 2(1+a) + 6 = 18 \text{ therefore } a = b = 5$$

$$\text{따라서 } h(0) = (-2) \times (-5) = 10$$

69

[정답] 16

$$\text{나머지 } 2f(x) + 6x^2 - 4 \text{는 일차 이하이므로 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 } -3 \text{인 이차식이다.}$$

$$f(x) = -3x^2 + bx + c \text{라 하자.}$$

$$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 = (x+1)(x-5)Q(x) + 2 \text{에서}$$

$$\{f(-1) - 1\}^2 = 0, \{f(5) - 1\}^2 = 0$$

$$f(-1) = f(5) = 1 \text{이므로}$$

$$b = 12, c = 16, f(x) = -3x^2 + 12x + 16$$

$$f(x) = -3(x-a)^2 + 2f(x) + 6x^2 - 4 \text{에 } x = a \text{를 대입하면}$$

$$f(a) + 6a^2 - 4 = 0$$

$$3a^2 + 12a + 12 = 3(a+2)^2 = 0 \text{ therefore } a = -2$$

$$\text{따라서 } f(a^2) = f(4) = -48 + 48 + 16 = 16$$